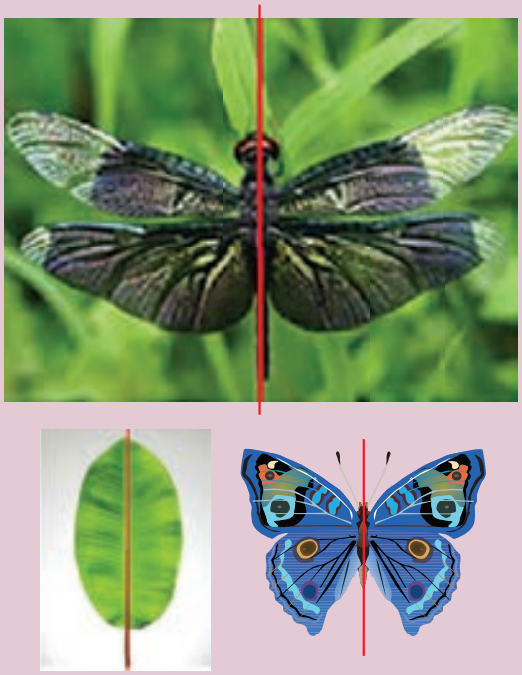
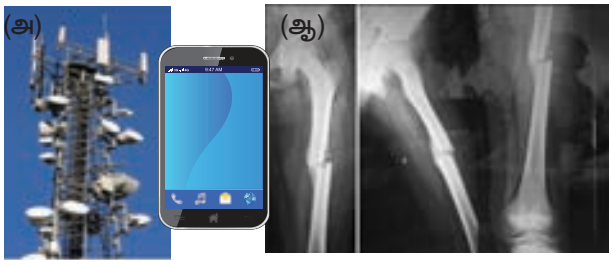
மின்காந்தத் தூண்டல் விதிகள்). இயற்கையானது சமச்சீர் (symmetry) பெற்றிருக்கும் என மேக்ஸ்வெல் உறுதியாக நம்பிக்கைக் கொண்டு பின்வரும் கேள்வியை முன்வைத்தார். அதாவது "நேரத்தைப்பொறுத்து மாற்றமடையும் காந்தப்புலம் மின்புலத்தை உருவாக்கும்போது, ஏன் நேரத்தைப்பொறுத்து மாற்றமடையும் மின்புலம் காந்தப்புலத்தை உருவாக்காது?"



இயற்கையின் சமச்சீர் அமைப்பு

உண்மையில் இவ்வாறு இருப்பதை பின்னர் அவர் மெய்ப்பித்தார். இது மேக்ஸ்வெல்லின் தூண்டல் விதி என்று சில நேரங்களில் அழைக்கப்படும். மேக்ஸ்வெல் முன்மொழிந்த கருத்தை, 1888 இல் எச். ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வு மூலமாக நிரூபித்தார். இது நவீன தொழில் நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளான, முக்கியமாக கம்பியில்லா தொலைத் தொடர்பு, லேசர் (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), ரேடார் [RADAR (**Ra**dio **D**etection **A**nd **R**anging) தொழில்நுட்பம் மற்றும் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது.

இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப உலகில், நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் கைப்பேசியின் தாக்கம் மிகவும் அதிகம் (படம் 5.2 (அ)) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது). ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செய்திகளை விரைவாகவும், பயனுள்ளவகையிலும் அனுப்புவதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகும். ஒளி ஓர் மின்காந்த அலை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இது வேலை செய்கிறது. படம் 5.2 (ஆ) வில் காட்டியுள்ளவாறு, X – கதிர்கள் நம் உடலில் எலும்புமுறிவு ஏற்பட்டுள்ள இடத்தினை கண்டுபிடிக்க பயன்படுகிறது. உணவு சமைப்பதற்கு மைக்ரோ அலை சமையற்கலன் (Microwave oven) பயன்படுகிறது. மைக்ரோ அலையும் ஒரு மின்காந்த அலையாகும். பொறியியல், மருத்துவம் (லேசர் அறுவைசிகிச்சை), பாதுகாப்புத்துறை (ரேடார் சைகைகள்) போன்றவை மற்றும் அடிப்படை அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற துறைகளில் மின்காந்த அலைகளின் பயன்பாடு எண்ணிலடங்காததாகும். இந்த அலகில் மின்காந்த அலைகள் பற்றிய சில அடிப்படைக் கருத்துக்களை நாம் கற்க உள்ளோம்.



படம் 5.2 (அ) கைப்பேசி கோபுரம் மற்றும் கைப்பேசி (ஆ) X – கதிர் வரைபடம்

5.1.1 இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் மற்றும் ஆம்பியரின் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வெல் மேற்கொண்ட திருத்தம்

தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலம்

பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதியிலிருந்து காந்தப்புலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம், மின்புலத்தை உருவாக்குகிறது என்று பயின்றோம். கணிதவடிவில் அதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\underbrace{\oint_{l} \vec{E}\cdot d\vec{l} =}_{\text{மூடப்பட்ட சுற்று வழியே தூண்டப்படும் மின்புலம்}} \underbrace{-\frac{d}{dt}\Phi_B =}_{\text{நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடையும் காந்தப்பாயம்}} \underbrace{-\frac{d}{dt}\oint_{S} \vec{B}\cdot d\vec{A}}_{\text{மின்சுற்றால் மூடப்பட்ட பரப்புக்குள் மாற்றமடையும் காந்தப்பாயம் } \Phi_B} \quad (5.1)$$

இங்கு Φ_B என்பது காந்தப்பாயம் மற்றும் $\frac{d}{dt}$ என்பது நேரத்தைப் பொறுத்து வகைக்கெழு. மின்சுற்றால் மூடப்பட்ட பகுதியில் உள்ள காந்தப்பாயத்தில் (Φ_B) மாற்றம் ஏற்படும்போது, மூடப்பட்ட சுற்றின் வழியே மின்புலம் $\left(\vec{E}\right)$ தூண்டப்படுகிறது என்பதை சமன்பாடு (5.1) நமக்கு உணர்த்துகிறது.